



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 2

Relación de problemas

Problemas del tema 2

1. Obtener las expresiones canónicas disyuntivas y conjuntivas (tanto las literales como las numéricas) correspondientes a las siguientes tablas de verdad:

D	C	B	A	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

C	B	A	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

D ₂	D ₁	D ₀	R
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

W	Z	Y	X	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2. Dadas las siguientes funciones:

- $F_1 = \Sigma_3(1, 3, 5, 6)$.
- $F_2 = \Sigma_4(0, 1, 8, 9, 13, 14, 15)$.
- $F_3 = \Sigma_5(1, 2, 4, 7, 11, 18, 22, 23, 26, 30, 31)$.
- $F_4 = \Pi_3(1, 2, 5, 7)$.
- $F_5 = \Pi_4(0, 1, 6, 7, 10, 13, 14)$.
- $F_6 = \Pi_5(1, 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30)$.

a) Representar su tabla de verdad.

b) Obtener su otra expresión canónica.

3. Representar la tabla de verdad de las siguientes expresiones:

- $F_1 = \bar{C}B + BA + \bar{D}CA$.
- $F_2 = \bar{C}\bar{B}A + \bar{C}BA + C\bar{B}\bar{A} + CB\bar{A} + CBA$.
- $F_3 = (\bar{C} + \bar{B} + A)(\bar{C} + B + \bar{A})(C + \bar{B} + A)$.
- $F_4 = \bar{C}\bar{B} + \bar{B}\bar{A} + \bar{D}C\bar{A}$.
- $F_5 = (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A})(\bar{D} + B + \bar{A})(D + C)$.
- $F_6 = (\bar{D} + \bar{C})(C + \bar{B})(B + A)$.

4. Convertir a forma canónica las siguientes expresiones:

- $F_1 = \bar{C}A + B\bar{A} + DCA$.

- $F_2 = \overline{C}A + \overline{B}\overline{A} + B.$
 - $F_3 = \overline{A} (\overline{C} + B + A) (C + A).$
 - $F_4 = CA + \overline{B}\overline{A} + \overline{D}C\overline{A}.$
 - $F_5 = (\overline{C} + \overline{B} + \overline{A}) (D + B + \overline{A}) (D + C + B).$
 - $F_6 = (\overline{D} + \overline{C} + A) (\overline{C} + B + \overline{A}).$
5. Representar los diagramas lógicos correspondientes a las funciones del ejercicio 4 usando inversores, puertas AND y puertas OR.
6. Transformar las funciones del ejercicio 4 para que puedan ser implementadas usando únicamente puertas NAND y representar los diagramas lógicos correspondientes.
7. Transformar las funciones del ejercicio 4 para que puedan ser implementadas usando únicamente puertas NOR y representar los diagramas lógicos correspondientes.